

制造工程基础

作业 11：机械加工精度

作业题：

1. 何谓误差复映现象？误差复映系数的物理意义是什么？主要影响因素有哪些？如何减小复映误差？

参考答案：略。

2. 在镗床上镗孔（镗床的运动方式是：带镗刀的主轴旋转主运动，工作台或主轴进给运动），镗刀直径为 d_L ，镗床主轴与工作台面有平行度误差，主轴与工作台面倾斜角度 α （见图 1），问当工作台做进给运动时，所加工的孔将产生何种误差？其值为多大？当主轴做进给运动时，该孔将产生何种误差？其值多大？

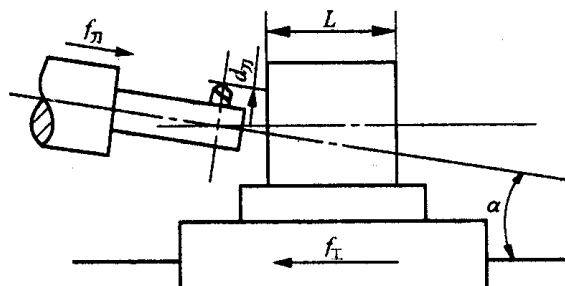


图 1

参考答案：

- 1) 工作台做进给运动时，截面为一个椭圆，产生圆度形状误差。椭圆短轴长度为： $d_L \cos \alpha$

误差为： $d_L (1 - \cos \alpha)$

- 2) 主轴做进给运动时，产生轴线的平行度位置误差： $L \tan \alpha$

3. 图 2 中可能产生的加工误差的主要形式和原因是什么？（a）在车床上粗车长轴；（b）在车床上粗镗套筒内孔（设原内孔为 $\phi 35 \pm 1$ ，表面很粗糙）；（c）在车床上镗套筒内孔；（d）在平面磨床上磨平面。

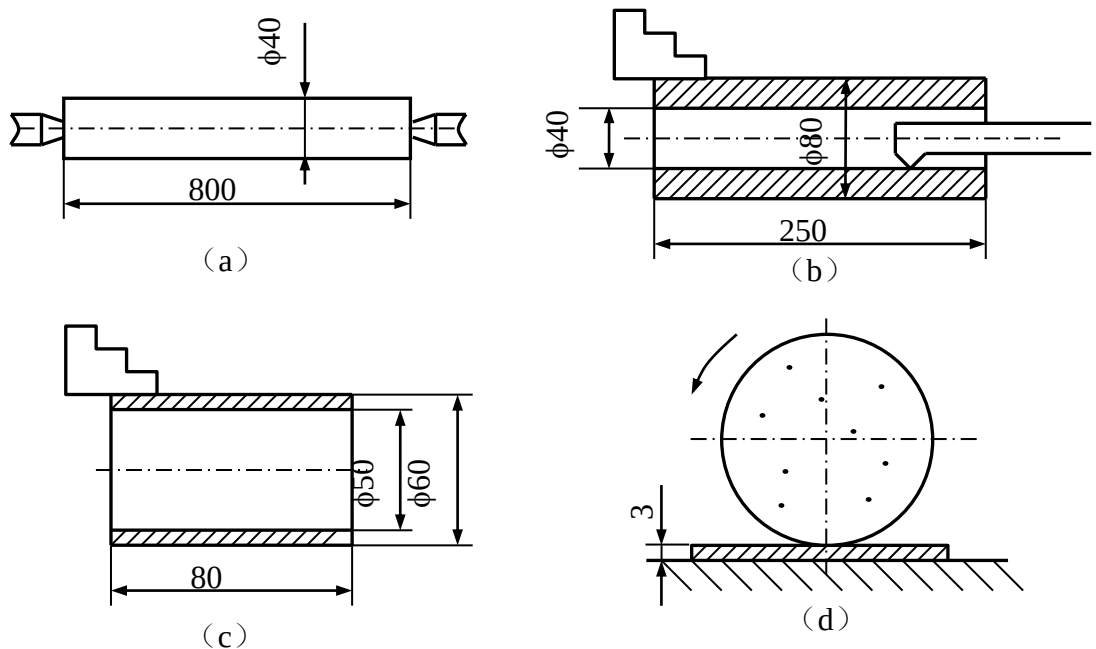


图 2

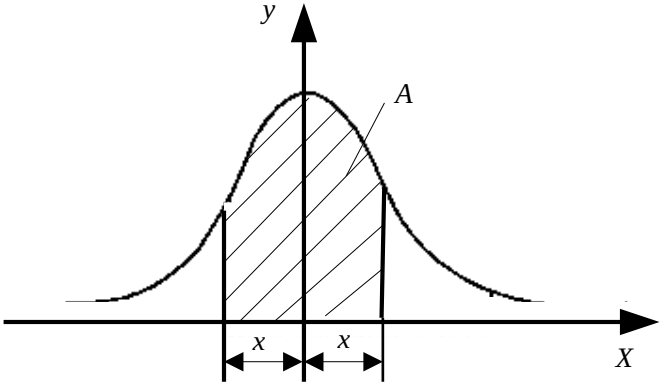
参考答案：

序号	加工误差的主要形式	主要原因
(a)	鼓型圆柱度误差	细长轴，刚度差，中间位置让刀多
(b)	锥形圆柱度误差	工件为长悬臂安装，最外端位置让刀多
(c)	圆度误差	薄壁零件，由于夹紧力变形
(d)	平面度误差	薄板磨削时，上下表面热变形不均匀；在原始工件不平时，也有可能由于吸盘夹紧力变形

4、在两台相同的自动车床上加工一批小轴外圆，要求保证直径 $\phi 11 \pm 0.02\text{mm}$ ，第一台加工 1000 件，其直径尺寸按照正态分布，平均值 $\bar{x}_1 = 11.005\text{mm}$ ，均方差 $\sigma_1 = 0.004\text{mm}$ 。第二台加工 500 件，其直径尺寸也按正态分布，且 $\bar{x}_2 = 11.015\text{mm}$ ， $\sigma_2 = 0.0025\text{mm}$ 。试求：

- 1) 在同一图上画出两台机床加工的两批工件的尺寸分布图，并指出哪台机床的精度高？
- 2) 计算并比较哪台机床的废品率高，并分析其产生的原因及提出改进方法。（计算废品率可参见附录提供的图形和表格）

附录：正态分布图形及其面积计算数据表



$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A	$\frac{x}{\sigma}$	A
0	0.0000	0.3	0.2359	1.5	0.8664	3.0	0.9973
0.1	0.0746	0.5	0.3830	2.0	0.9542	3.5	0.9994
0.2	0.1856	1.0	0.6826	2.5	0.9876	4.0	0.9999

注：σ 为均方差，A 为阴影部分面积

参考答案：

1) 尺寸分布图（略），注意 6σ 的尺寸分布范围分别为：

机床 1：10.993-11.017 mm；机床 2：11.0075-11.0225 mm

由于 $\sigma_1 > \sigma_2$ ，所以第二台机床的精度高。

2) 合格品的尺寸范围 10.98-11.02 mm

对机床 1，平均值 11.005mm，则大于均值的 $x=11.02-11.005=0.015$ ，
 $\frac{x}{\sigma} = \frac{0.015}{0.004} = 3.75$ ，成品率（表中数据插值）0.9997/2；小于均值的

$x=11.005-10.98=0.025$ ， $\frac{x}{\sigma} = \frac{0.025}{0.004} = 6.25$ ，成品率约 0.9999/2；总的废品率
 $1-0.9997/2-0.9999/2 = 0.02\%$

对机床 2，平均值 11.015mm，则大于均值的 $x=11.02-11.015=0.005$ ，
 $\frac{x}{\sigma} = \frac{0.005}{0.0025} = 2$ ，成品率 0.9542/2；小于均值的 $x=11.015-10.98=0.035$ ，
 $\frac{x}{\sigma} = \frac{0.035}{0.0025} = 14$ ，成品率约 0.9999/2；总的废品率 $1-0.9542/2-0.9999/2 = 2.3\%$

可见第二台的废品率高，主要原因是采用静调整法对刀时误差较大，使得平均值 11.015mm 偏离公差带中值 11mm 较大。重新对刀，使平均值接近公差带中值 11mm。